

建筑行业 2022 年投资策略：新能源、新建筑、新征程

传统建筑疑无路，新兴产业又一村。建筑业的下游主要由固定资产投资所驱动，从 2009 年开始，固定资产投资完成额的建筑安装工程投资增速便一直处于下滑区间，时至 2020 年仅为 4%，未来随着城镇化的逐渐到顶，也很难再有提高的空间。在此背景下，建筑行业能在 2021 年跑赢大盘，主要因为新变化已经发生：今年以来建筑行业涨幅靠前的标的，无不具备自身新的运行逻辑，哪怕是中国化学和中国电建这样的央企。通过总结各类表现突出的公司情况，我们认为“**新能源**”与“**新建筑**”将是建筑行业中的新机会。

碳中和背景下，新能源与建筑形成产业共振。建筑行业参与的新能源领域包括**工程和运营**两个维度，工程方面又可分为风光电站 EPC 建设、分布式光伏建设、储能（抽水蓄能）建设和新型电力系统构建，建筑企业在其中各领风骚，分别有一批企业占据龙头地位。运营方面，新能源装机持续增长叠加绿电交易，运营商喜迎“量价”齐升，而平价时代更是增添了利润的含金量。

新建筑机会多点开花，优质赛道不断涌现。（1）**装配式与钢结构向纵深发展**，按地方政策的汇总，预计到 2025 年新开工装配式建筑面积比例将达到 40%，超过中央政策规划的 30%。钢结构十四五规划出炉也划定了十四五的行业年均增速不低于 9%。短期来看，钢价的逐渐下行意味着行业已度过至暗时刻，未来值得期待。（2）**减振行业享受产业发展及政策推动红利**，轨交减振受益于轨交行业依然在短中长期有较大发展空间叠加环保意识提高，而**建筑减隔震**在立法下有望行业有望实现 5 倍以上的扩张。（3）**央企第二增长曲线显现**，2021 上半年，中国中冶的矿产和中国化学的化工实业已经分别能贡献 16%和 20%的净利润，带来了公司的价值重塑。

我们建议关注以下领域的企业：新能源工程与安装方面，小而精的龙头**晶科科技**和**苏文电能**最为受益，BIPV 方面可关注**森特股份**，而新型电网的构建则有利于**苏文电能**；运营方面，**中国电建**、**中国能建**皆在十四五有大幅增加新能源电源装机容量的规划，广东地方清洁能源龙头**粤水电**也不可忽视。**鸿路钢构**依然有望在装配式与钢结构行业中脱颖而出，轨交与建筑减隔振（震）在政策和环保等催化下有望迎来行业发展良机，龙头企业**天铁股份**和**震安科技**值得关注。最后，传统央企也在发力第二增长曲线，**中国中冶**的瑞木镍矿和**中国化学**的己二腈项目均代表世界顶流技术水平。

风险提示：碳中和政策推进不及预期，装配式建筑发展不及预期，轨交和建筑减隔震（振）发展不及预期，资源品价格大幅下行，己二腈价格大幅下行。

建筑装饰

维持

强于大市

竺劲

zhujinbj@csc.com.cn

18621097792

SAC 执证编号：S1440519120002

SFC 中央编号：BPU491

刘瑞宇

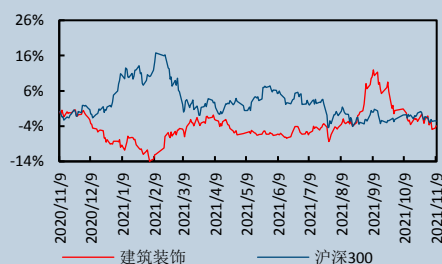
liuruiyu@csc.com.cn

18185301115

SAC 执证编号：S1440521100003

发布日期：2021 年 11 月 11 日

市场表现



相关研究报告

目录

1. 传统建筑疑无路，新兴产业又一村	1
2. 碳中和背景下，新能源与建筑形成产业共振.....	3
2.1 工程：新能源电力发展速度快于火电建设下降，国内外电力工程保持增长.....	3
2.1.1 “风光”无限，电站建设迎来历史级行业机遇	6
2.1.2 政策大力推动分布式光伏，行业巨头下注 BIPV.....	8
2.1.3 储能步入快速发展期，抽蓄和电化学脱颖而出.....	11
2.1.4 构建新型电力系统，电网投资部分领域景气度向上.....	14
2.2 运营：“量价”齐升，发电端业绩确定性增强.....	15
3. 新建筑机会多点开花，优质赛道不断涌现.....	17
3.1 装配式发展或将超政策预期，钢结构十四五规划出炉划定增长空间.....	17
3.2 减隔振（震）市场——优质的赛道不应被忽视.....	20
3.2.1 轨交减振行业蓄势待发	20
3.2.2 政策催发建筑减隔震蓝海市场.....	23
3.3 做什么都是行业顶尖——央企发力第二增长曲线.....	26
4. 新征程，新起点，建筑行业从新出发	29

图表目录

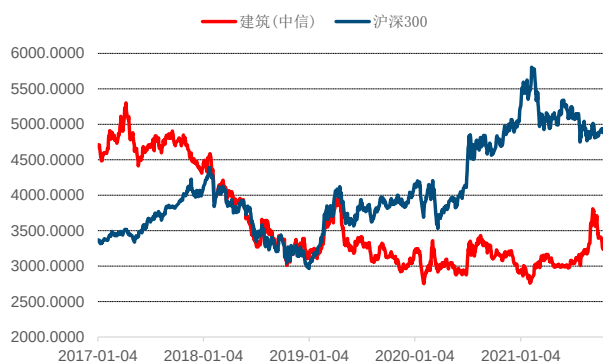
图表 1: 2017 年至今，建筑处于持续杀估值阶段.....	1
图表 2: 建筑并未享受到过往两年的股市行情	1
图表 3: 2021 年，在新兴趋势的推动下，建筑行业体现一定相对收益（截至 2021/10/20）	1
图表 4: 建筑行业下游需求逐渐萎缩（%）	2
图表 5: 建筑行业涨幅前 10 的标的均具备新的行业逻辑（截至 11/9）	2
图表 6: “新能源”与“新建筑”或是建筑行业中孕育的新机会.....	3
图表 7: 全球电力行业投资情形测算（十亿美元，2025-2030，年均）	4
图表 8: 中国电力行业总投资规模保持稳定（亿元）	5
图表 9: 电力工程业务分布在电站建设、电网建设和储能建设三个方面.....	5
图表 10: 碳中和下，风光将快速发展（万千瓦）	6
图表 11: 典型光伏电站单位投资拆分（元/瓦）	7
图表 12: 典型风电电站单位投资拆分（元/瓦）	7
图表 13: 未来风光建设的市场空间有望大幅增加	8
图表 14: 光伏电站可分为集中式光伏与分布式光伏两类.....	8
图表 15: 整县推进政策要求的建筑屋顶的可安装光伏比例.....	9
图表 16: 截至 2025 年新建公共机构建筑和厂房所能带来的分布式光伏装机量预测.....	9
图表 17: 分布式光伏新增装机规模有望跃增	10
图表 18: BIPV 较 BAPV 拥有较多优势.....	10
图表 19: 储能利好政策密集发布（以中央层面为例）	11
图表 20: 各项储能技术参数对比	11
图表 21: 全球储能市场装机规模拆分	13

图表 22: 中国储能市场装机规模拆分	13
图表 23: 全球储能市场装机规模拆分	13
图表 24: 中国储能市场装机规模拆分	13
图表 25: 未来抽水蓄能空间将会得到极大扩张	14
图表 26: 习主席提出要构建新型电力系统	15
图表 27: 能耗双控政策鼓励可再生能源的使用	15
图表 28: 绿电交易机制多样	16
图表 29: 三峡能源大部分应收账款为补贴款	16
图表 30: 新开工装配式建筑面积快速增长	17
图表 31: 到 2025 年, 全国新开工装配式建筑面积占比有望超规划的 30%, 达到 40%	17
图表 32: 2020-2025 年, 钢结构产量有望保持年化 9% 左右增速	19
图表 33: 鸿路钢构三季度订单明显转暖	19
图表 34: 鸿路钢构三季度订单对应的钢材加工量逆转二季度下滑趋势	20
图表 35: 鸿路钢构的阶段性表现与其季度需求变化的表现或呈现正相关关系	20
图表 36: 轨道交通噪声与振动的传播途径	21
图表 37: 轨道交通减振降噪分类	21
图表 38: 每年新增的轨交里程情况 (公里)	21
图表 39: 国家出台一系列关于城市圈协同发展和综合交通规划的政策	22
图表 40: 居民反映的受影响程度与距轨交水平距离关系图	22
图表 41: 不同减振等级适用于不同产品种类	23
图表 42: 中央和各地推进建筑减隔震的政策法规一览	23
图表 43: 法规前全国建筑减隔震市场测算	25
图表 44: 立法落地后建筑减隔震空间大幅扩张	26
图表 45: 公司开发及运营中的矿产资源项目情况	26
图表 46: 公司资源业务贡献较高的净利润占比 (2021 上半年)	28
图表 47: 中国化学在运与在建项目情况	29
图表 48: 公司化工新业务净利润贡献比例已至 20% 以上 (2021 年上半年)	29
图表 49: 新能源与新建筑, 建筑行业的新开始	30

1. 传统建筑疑无路，新兴产业又一村

建筑行业过往数年表现乏善可陈，但 2021 年却实现了相对收益。自 2016 年享受 PPP 和一带一路红利的上涨后，建筑行业便一路下调估值至今，中途虽偶有波动，但仍难改大趋势。从 2017 年年初开始算起，建筑行业累计下跌约 30%，同期沪深 300 指数则上涨约 50%，相对收益大幅跑输 80 个 pct。而 2019 年开始的两年蓝筹股行情也未带动建筑板块估值上扬，沪深 300 上涨约 60%，建筑行业仅上涨 6%，两年基本处于原地踏步阶段。但在 2021 年，截至 10 月末，沪深 300 指数从年初的 5268 点下跌至 4900 点左右，下跌幅度约 7%；建筑行业则略实现相对收益，指数（中信）从 2933 点上涨到约 3300 点，上涨约 13%。

图表1： 2017 年至今，建筑处于持续杀估值阶段



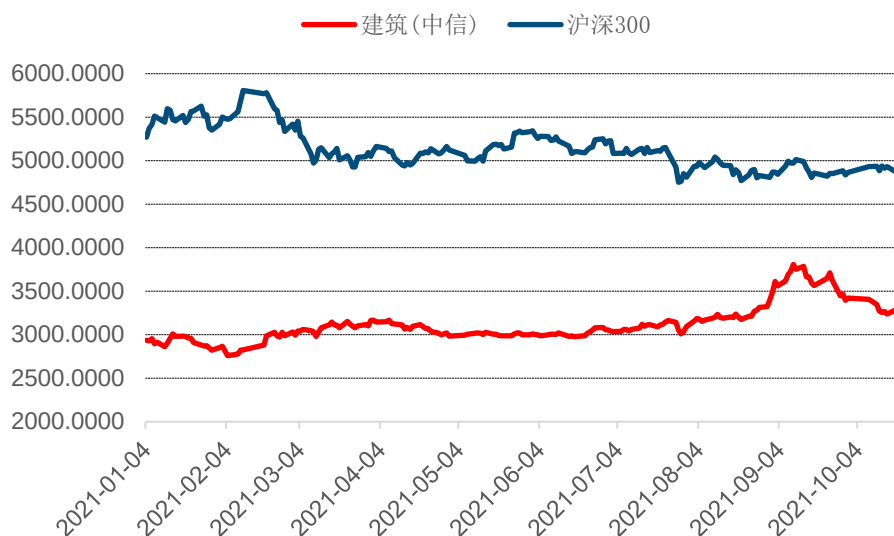
资料来源：Wind，中信建投

图表2： 建筑并未享受到过往两年的股市行情



资料来源：Wind，中信建投

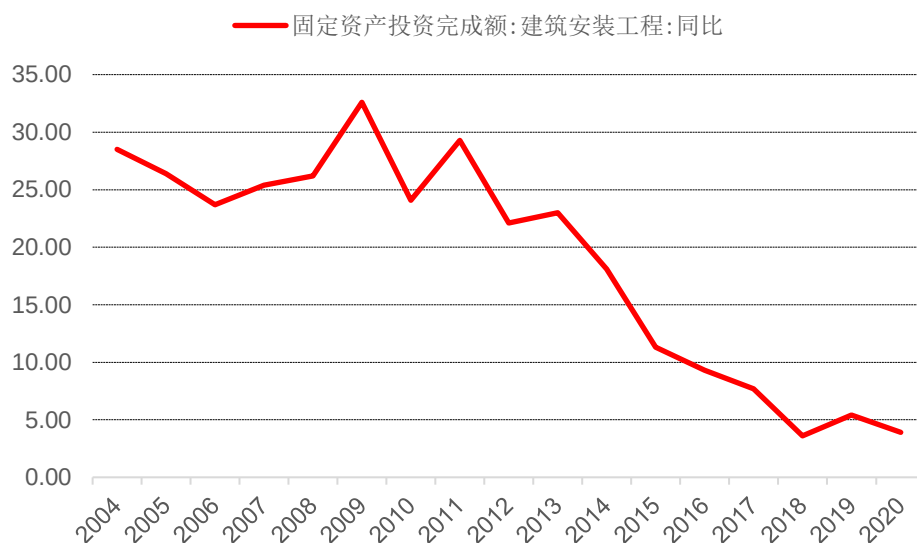
图表3： 2021 年，在新兴趋势的推动下，建筑行业体现一定相对收益（截至 2021/10/20）



资料来源：Wind，中信建投

城镇化放缓及楼市“房住不炒”的发展基调是导致建筑行业长期低迷的主导因素，这一趋势不可逆转。但

作为一个拥有几十万亿市场的巨型行业，其产业链上下游涌现的大量新兴趋势与机会值得把握。建筑业的下游主要由固定资产投资所驱动，从 2009 年开始，固定资产投资完成额的建筑安装工程投资增速便一直处于下滑区间，时至 2020 年仅为 4%，未来随着城镇化的逐渐到顶，也很难再有提高的空间。在此背景下，建筑行业能在 2021 年跑赢大盘，或许是因为新的结构已然出现：今年以来建筑行业涨幅靠前的标的，无不具备自身新的运行逻辑，哪怕是中国化学和中国电建这样的央企。通过总结各类表现突出的公司情况，我们认为“新能源”与“新建筑”将是建筑行业中的新机会。

图表4： 建筑行业下游需求逐渐萎缩（%）


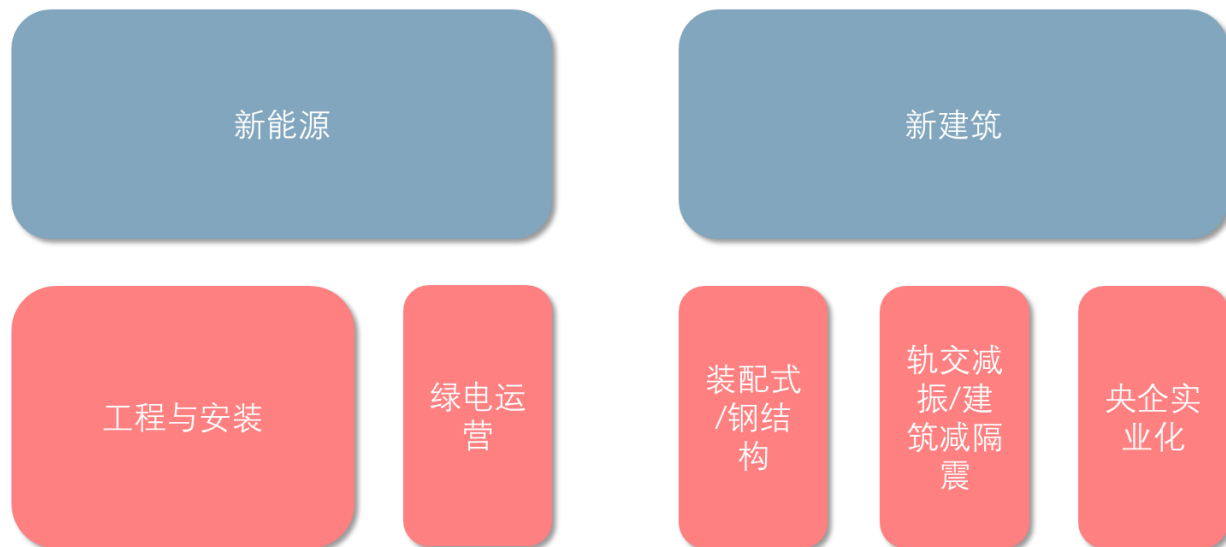
资料来源: Wind, 中信建投

图表5： 建筑行业涨幅前 10 的标的均具备新的行业逻辑（截至 11/9）

序号	代码	名称	今年以来涨幅 (%)	所属板块/子行业/概念
1	603098.SH	森特股份	567.58	BIPV
2	300712.SZ	永福股份	170.68	新能源
3	600039.SH	四川路桥	162.83	大股东合并
4	300587.SZ	天铁股份	157.13	轨交减振/建筑减隔震
5	300767.SZ	震安科技	87.75	建筑减隔震
6	601669.SH	中国电建	86.74	绿电
7	601117.SH	中国化学	79.98	化工实业
8	300982.SZ	苏文电能	79.42	新能源
9	002140.SZ	东华科技	76.24	盐湖提锂
10	600970.SH	中材国际	66.78	碳中和/宝武托管

资料来源: Wind, 中信建投

图表6: “新能源”与“新建筑”或是建筑行业中孕育的新机会



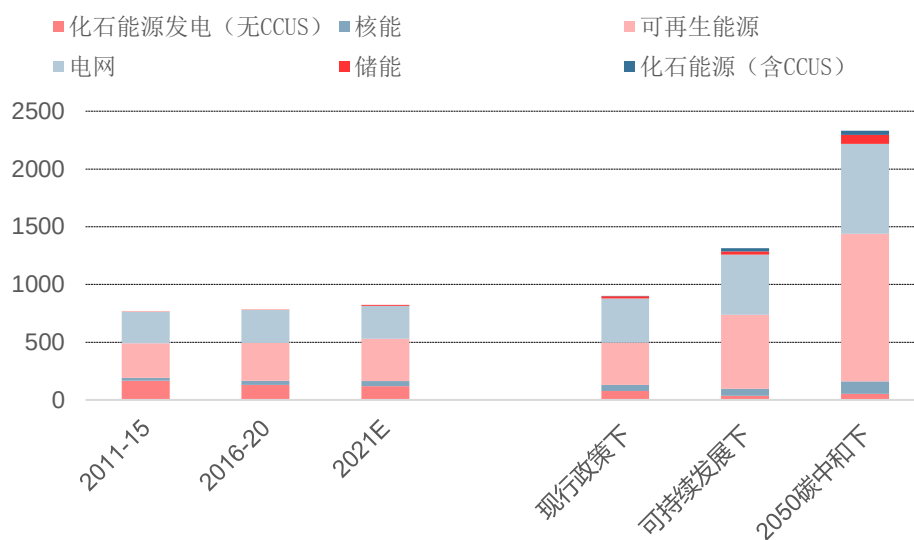
资料来源: 中信建投

2. 碳中和背景下，新能源与建筑形成产业共振

2.1 工程：新能源电力发展速度快于火电建设下降，国内外电力工程保持增长

碳中和下“增”大于“减”，电力工程行业仍有望扩张。碳中和背景下，世界各国纷纷推动可再生能源的使用，同时限制火电的使用和新增，G20 的公报草案“尽最大努力”在“21 世纪 30 年代”停止新建燃煤发电产能项目，因此对于电力工程行业来说，事实上其内部两方面的增减幅度将决定其整体空间的扩张或是萎缩。根据 IEA 的预计，得益于可再生能源更强劲的增长速度，在三种不同的假设情形下（现有政策组合、可持续发展下的情景以及 2050 年实现碳中和的情景），2025-2030 年的全球电力行业年均投资将达到 902 亿美元，1314 亿美元和 2332 亿美元，分别较 2021 年的 823 亿美元增长 10%、60%和 183%。

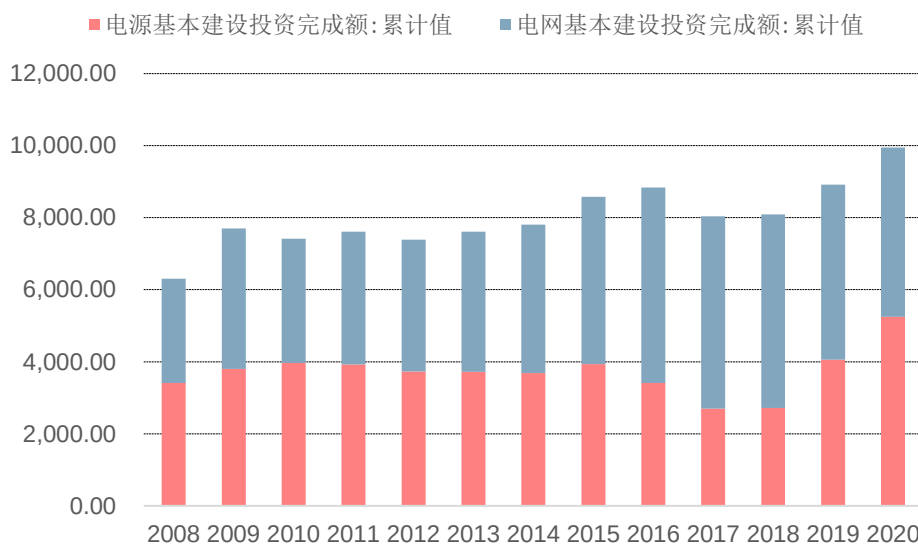
图表7： 全球电力行业投资情形测算（十亿美元，2025-2030，年均）



资料来源：IEA，中信建投

就国内而言，十四五期间国内电力系统总投资维持平稳增长，部分领域迎来结构性发展契机。根据中电联数据，2016-2020年，全国电力行业投资规模较为稳定，每年均保持在8000亿元以上，2020年接近万亿（注：中电联统计的电源投资完成额口径为全国主要发电企业，实际应该更高），达到近五年来最高水平。根据电力总投资的十四五规划来看，十四五期间电力行业总投资规模有望保持在年化5%-6%左右，总体呈现平稳发展的态势。此外，伴随新能源的快速推进，部分领域将有望呈现结构性高景气，如新能源的电源端建设（风光电站、BIPV）、围绕新能源为主的新型电力系统的搭建（电网端）和储能行业。

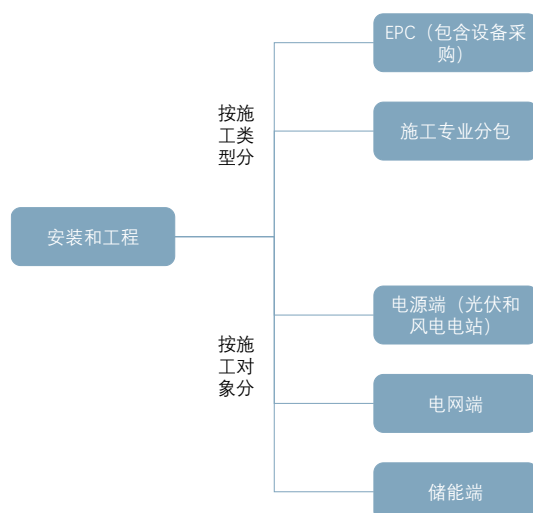
图表8： 中国电力行业总投资规模保持稳定（亿元）



资料来源: Wind, 中信建投

建筑公司从事的电力工程业务分布在电站建设（包含 BIPV）、电网建设和储能建设三个方面。电力工程按照施工类型划分，可以分为 EPC 总承包和施工专业承包两种，两者的区别在于除施工外，建筑企业是否负责设计和设备采购等事项，鉴于 EPC 正在成为行业主流，后续的市场空间测算我们都是以 EPC 作为基准进行的。而按照施工对象或施工领域划分来看，建筑企业主要在电站建设（BIPV）、电网建设和储能建设三个方面积极参与新能源工程的推进，接下来我们也会以这几个方面来介绍新能源电力工程带来的行业扩张情况。

图表9： 电力工程业务分布在电站建设、电网建设和储能建设三个方面

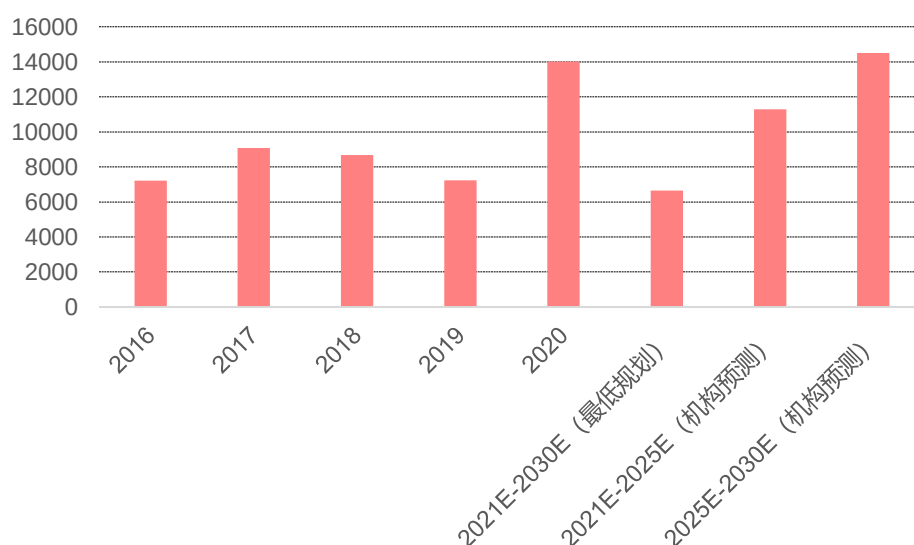


资料来源: 中信建投

2.1.1 “风光”无限，电站建设迎来历史级行业机遇

“风光”快速发展，电站建设投资额创新高。从官方规划来看，习近平主席宣布到 2030 年中国风光装机总量不低于 12 亿千瓦，截至 2020 年底二者合计累计装机量为 5.35 亿千瓦，对应 2021-2030 年均新增装机量不低于 6650 万千瓦。此外，根据全球能源互联网发展组织的预测，光伏风电的发展速度有望远超官方规划，到 2025 年风、光装机分别达到 5.4 亿、5.6 亿千瓦，2030 年风、光装机分别达到 8 亿、10.25 亿千瓦。以当前一千瓦风电和光伏投资分别为 6000 元和 4100 元的投资水平来计算，十四五期间年均风光投资额将达到 5620 亿元，十五五期间将跃升至 6939 亿元（此处需加以说明的是，中电联历史统计的风光总投资为 2000 亿元左右，该数据的统计范围仅包含大型发电企业的投资，因而不可将测算的市场空间与中电联的统计数据作直接对比）。

图表10：碳中和下，风光将快速发展（万千瓦）



资料来源：北极星电力网，中信建投

图表11： 典型光伏电站单位投资拆分（元/瓦）

序号	项目名称	成本价格		
		平单轴	固定可调	固定式
1	组件+安装	2.14	2.14	2.14
2	支架+安装+基础	0.76	0.6	0.5
3	逆变器及箱变+安装+基础	0.22	0.22	0.22
4	集电电缆线路+安装	0.25	0.25	0.25
5	其他电气（接地、调试、车辆等）	0.037	0.037	0.037
6	其他土建（电缆沟及接地等多项）	0.12	0.12	0.12
7	建设用地费	0.16	0.15	0.14
8	升压站	0.2	0.2	0.2
9	送出线路	0.1	0.1	0.1
10	其他费用	0.28	0.27	0.26
		4.27	4.09	3.96

资料来源：北极星电力网，中信建投

图表12： 典型风电电站单位投资拆分（元/瓦）

序号	项目名称	成本范围
1	风电机组	2.8
2	塔筒	0.7-1
3	风机吊装	0.1-0.2
4	箱变设备及安装	0.1-0.15
5	锚栓+基础	0.3-0.45
6	升压站设备及安装	0.2-0.3
7	道路+平台	0.15-0.55
8	集电线路设备及安装	0.15-0.35
9	其他机电及土建	0.15-0.3
10	建设用地费	0.13-0.45
11	其他费用（前期费、管理费、生产准备费、勘察设计费、建设期利息、其他税费）	0.32-0.55
	合计	5.1-7.1

资料来源：北极星电力网，中信建投

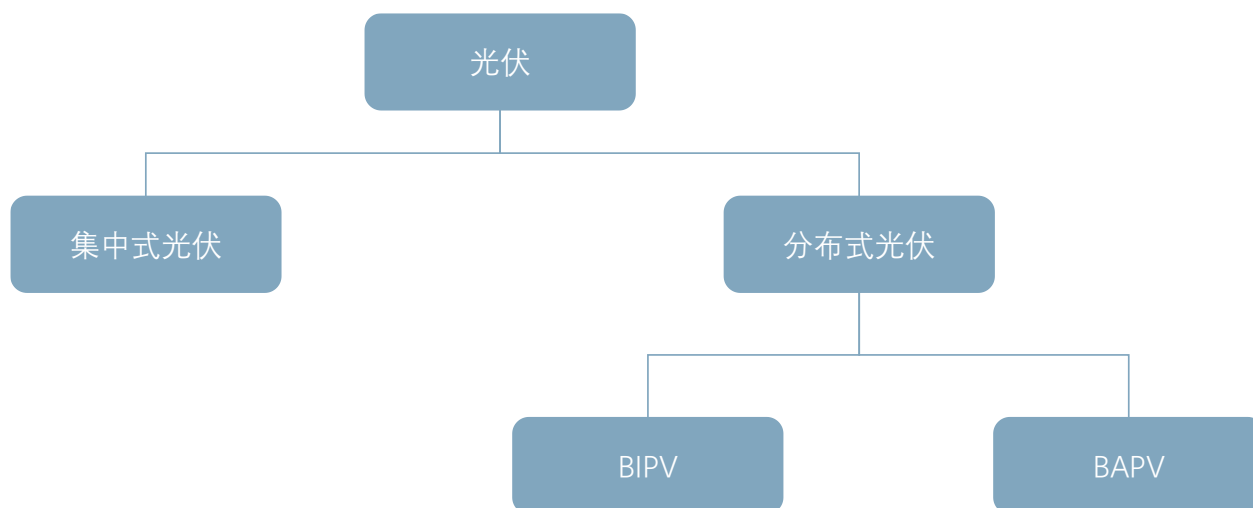
图表13： 未来风光建设的市场空间有望大幅增加

	2019	2020	2021E-2025E（机构预测）	2025E-2030E（机构预测）
风电基建新增装机容量（万千瓦）	2572	7167	5169	5200
光伏基建新增装机容量（万千瓦）	2652	4820	6131	9300
风电 EPC 市场空间（亿元）	1543	4300	3102	3120
光伏 EPC 市场空间（亿元）	1089	1979	2518	3819
总空间（亿元）	2632	6280	5620	6939

资料来源：北极星电力网，中信建投

2.1.2 政策大力推动分布式光伏，行业巨头下注 BIPV

分布式光伏政策支持力度不断加大。光伏电站可分为集中式光伏与分布式光伏两类，而分布式光伏正逐渐成为光伏发展的主要动能。6月20日，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作，强调“应接尽接”和“宜建尽建”，并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提出了量化要求。9月14日，国家能源局公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单》，各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个，全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。

图表14： 光伏电站可分为集中式光伏与分布式光伏两类


资料来源：中信建投

图表15： 整县推进政策要求的建筑屋顶的可安装光伏比例

建筑类别	可安装光伏发电比例
党政机关	50%
学校、医院、村委会等公共建筑	40%
工商业厂房	30%
农村居民	20%

资料来源：国家能源局，中信建投

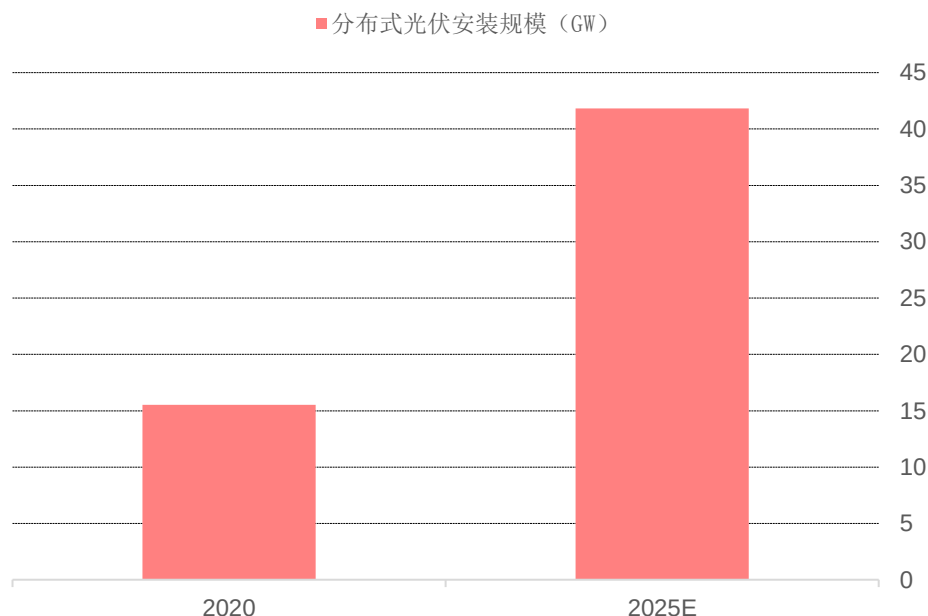
碳达峰政策再度加码，预计 2020-2025 分布式光伏市场空间 CAGR 达到 20%以上。10 月末中央再出重磅文件，国务院发布《2030 年前碳达峰行动方案》，对推进碳达峰工作作出总体部署。文中提到，到 2025 年，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%，首次对分布式光伏的发展目标作出规划。在假设公共机构建筑和厂房屋顶的年度竣工面积保持恒定的情况下，我们测算得到仅是这两种建筑所能提供的 2025 年分布式光伏的新增装机量就有望达到 42GW，较 2020 年的 16GW 大幅增长，CAGR 为 22%。

图表16： 截至 2025 年新建公共机构建筑和厂房所能带来的分布式光伏装机量预测

类型	2025	类型	2025
厂房竣工面积（亿平米）	4.85	公共机构竣工面积（亿平米）	2.19
层数（层）	1	层数（层）	3.00
厂房屋顶面积（亿平米）	4.85	公共机构屋顶面积（亿平米）	0.73
光伏覆盖率	50%	光伏覆盖率	50%
厂房安装光伏面积（亿平米）	2.42	公共机构安装光伏面积（亿平米）	0.36
单位面积光伏安装功率（瓦特/平方米）	150	单位面积光伏安装功率（瓦特/平方米）	150.00
对应光伏安装规模（GW）	36.36	对应光伏安装规模（GW）	5.47

资料来源：国务院，中信建投

图表17： 分布式光伏新增装机规模有望跃增



资料来源：国家能源局，国务院，中信建投

BIPV 与 BAPV 各有千秋，行业巨头押注 BIPV 路线。分布式光伏按照光伏材料的安装位置，可分为光伏建筑一体化的 BIPV 和附着在建筑物上的 BAPV 两类。两种方式各有其优劣性，BIPV 在外观、设计寿命、防水等等方面均较 BAPV 更具优势，而 BAPV 则更适用于存量建筑，由于其是直接附着在建筑物上，不需要将屋顶拆除，相对而言更为便廉。成本端则需要依项目情况具体来定，没有统一的标准。在两条路线上，以隆基为代表的行业龙头更多押注 BIPV 路线。去年 8 月，隆基股份发布首款 BIPV 产品，宣告了正式进军建筑光伏一体化市场。年初入股森特股份后，隆基董事长钟宝申在今年 4 月的业绩交流会上表示，投资森特股份后，公司对于今年 BIPV 的出货量有一定要求，即要实现 400MW 左右的目标；而在 6 月 7 日的公司年度股东大会上，钟宝申也重申了公司希望在 2024 年将 BIPV 业务做到 100 亿元营收的目标。

图表18： BIPV 较 BAPV 拥有较多优势

类型	2025	类型	2025
厂房竣工面积（亿平米）	4.85	公共机构竣工面积（亿平米）	2.19
层数（层）	1	层数（层）	3.00
厂房屋顶面积（亿平米）	4.85	公共机构屋顶面积（亿平米）	0.73
光伏覆盖率	50%	光伏覆盖率	50%
厂房安装光伏面积（亿平米）	2.42	公共机构安装光伏面积（亿平米）	0.36
单位面积光伏安装功率（瓦特/平方米）	150	单位面积光伏安装功率（瓦特/平方米）	150.00
对应光伏安装规模（GW）	36.36	对应光伏安装规模（GW）	5.47

资料来源：北极星电力网，中信建投

2.1.3 储能步入快速发展期，抽蓄和电化学脱颖而出

储能行业正式跨越历史性节点，迈向高速发展新时期。鉴于新能源发电的不稳定性，储能成为了这场能源革命的关键支撑技术。今年以来，国家以及各省级能源主管部门密集出台一系列储能利好政策，国内外大规模储能项目陆续启动，越来越多的企业投身储能，或扩产或跨界合作，储能产业呈现蓬勃发展的良好局面。重磅文件《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确了储能产业在“十四五”时期的发展目标，确定了近期储能发展的重点任务及产业布局，对储能政策思路及市场建设给予了指导，标志着我国储能行业正式跨越历史性节点，迈向高速发展新时期。

图表19： 储能利好政策密集发布（以中央层面为例）

政策	内容和意义
《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	明确了储能产业在“十四五”时期的发展目标（2025 年装机规模达 3000 万千瓦以上），确定了近期储能发展的重点任务及产业布局，对储能政策思路及市场建设给予了指导
《新型储能项目管理规范（暂行）（征求意见稿）》	明确了储能从项目准入、备案、建设、并网、运行、退役等全流程的管理规范，明确项目管理职责，破解储能管理困局
《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》	确立了储能电站全生命周期的安全管理体系，针对消防安全明确各环节管理要求与责任
《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案》	在中央文件中首次明确了建立新型储能价格机制
《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》	为制定新型储能电价机制给予了有益指导
《国家发展改革委关于进一步完善分时电价机制的通知》	对储能在用户侧发展营造了良好的电价政策环境
《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	首次将新型储能作为市场化落实并网条件之一
《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》	首次从国家层面明确了保障性并网以外的可再生能源配置储能的比例，通过市场化的方式推动调峰资源的合理配置，为新型储能与抽水蓄能、火电灵活性机组、气电、光热电站等灵活性调节资源建立合理的布局空间
《并网调度协议（示范文本）（征求意见稿）》《新能源场站并网调度协议（示范文本）（征求意见稿）》《购售电合同（示范文本）（征求意见稿）》《电化学储能电站并网调度协议（示范文本）（征求意见稿）》	电化学储能正式纳入电网调度范畴

资料来源：CNESA，中信建投

抽水蓄能和电化学储能为主流储能技术，未来均大有可为。储能有多种技术路线和实现方案，从成本、使用便利性和已使用规模综合来看，抽水蓄能和电化学储能有望继续保持其主流储能技术的地位。根据 CNESA 的不完全统计，截至 2020 年底，全球已投运储能项目装机量为 191.1GW，其中抽水蓄能的累计装机规模最大达到 172.5GW，占比 90.3%；电化学储能紧随其后，累计装机规模为 14.2GW。在我国，抽水蓄能和电化学储能同样占据主导地位，二者的累计装机规模分别为 31.79GW 和 3.27GW，合计占比接近 99%。

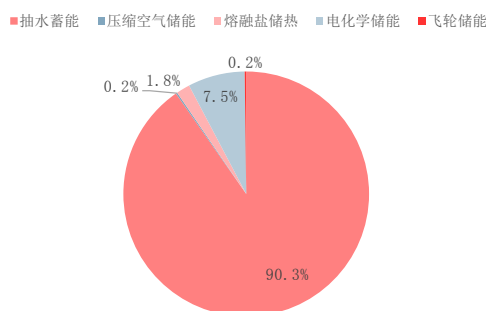
图表20： 各项储能技术参数对比

类别	名称	2020 年技术成本 (USD/kWh)	比能量/ (Wh • kg ⁻¹)	典型额定功率 (MW)	放电时间	能量转换效率 (%)	循环次数/ 服役年限	安全性	响应速度	其他	应用范围
----	----	-------------------------	----------------------------------	-------------	------	------------	---------------	-----	------	----	------

物理储能	抽水蓄能	21	0.5-1.5	100-5000	4-20h	75-80	>50 年	高	秒级	技术成熟	大电网调峰；系统备用；频率控制
	压缩空气储能	53	30-60	10-300	1-20h	75	30-50 年	差	分钟级	综合利用效率高	大规模；电力调峰和系统备用
	飞轮储能	3000	5-130	0.005-1.5	30s-15min	>95	百万次	差	毫秒级	噪音大	电网调峰调频、电能质量保障（蓄电池系统补充）
	超导储能	320	0.5-5	0.01-1	2s-5min	90%-95%	≥100000 次	一	毫秒级	维护困难	输配电网稳定、电能质量控制、不间断电源设备（UPS）
	超级电容器储能	>300	—	0.01-1	1-30s	0.95	≥50000 次	一般	毫秒级	维护困难；续航能力差	短时间、大功率的负载平滑和电能质量峰值
	锂离子电池	300-350;下降速度快	150-250	<100	0.5-8h	90-95	15000-30000 次	高	百毫秒级	放电时间长；无记忆	电能质量、备用电源、UPS、便携式移动设备
	铅酸电池	124	30-50	<100	1min-3h	0.75	500-1200 次	差	百毫秒级	无记忆；回收性好	电能质量、频率控制、可再生储能、电动汽车能源
	液流电池	高	40-130	<100	1-20h	75-85	10000-15000 次	较高	百毫秒级	储能密度高	电能质量、备用电源、可再生储能
	钠硫电池	304	150-240	0.1-100	0.7-8h	80-90	4500 次		百毫秒级	材料要求高	负荷调频、调峰、改善电能质量

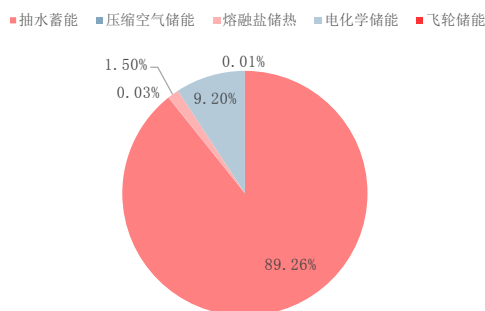
资料来源：世界资源研究所，中信建投

图表21： 全球储能市场装机规模拆分



资料来源：CNESA，中信建投

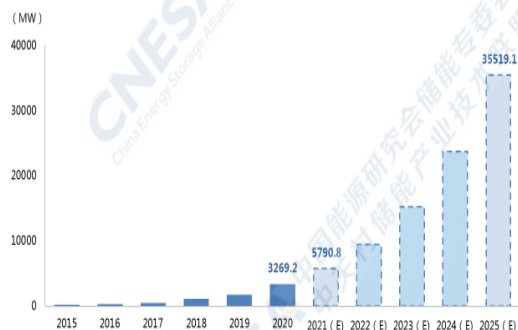
图表22： 中国储能市场装机规模拆分



资料来源：CNESA，中信建投

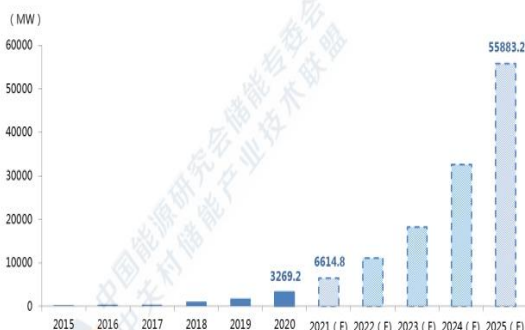
技术迭代助力电化学储能突破成本拐点，电化学储能迎来爆发期。2020 年底，中国电化学储能突破了过去数年反复提及的 1500 元/kWh 系统成本的关键拐点，当年新增投运电化学储能项目规模呈现爆发式增长，达到 1.56GW，首次突破 GW 大关。而在全球，成规模的百兆瓦量级的储能项目频繁出现，2020 年新增投运项目规模达 4.73GW，电化学储能的大时代已然开启。展望未来，根据 CNESA 的测算，2021-2025 年，在保守场景和理想场景下，电化学储能的年均新增装机量有望达到 6.4GW 和 10.5GW（2020 年新增装机量为 1.56GW），同时依旧按 1500 元/kWh 的投资额进行测算，电化学储能所带来的年均建设空间将分别至 96.7 亿元和 157.8 亿元。

图表23： 全球储能市场装机规模拆分



资料来源：CNESA，中信建投

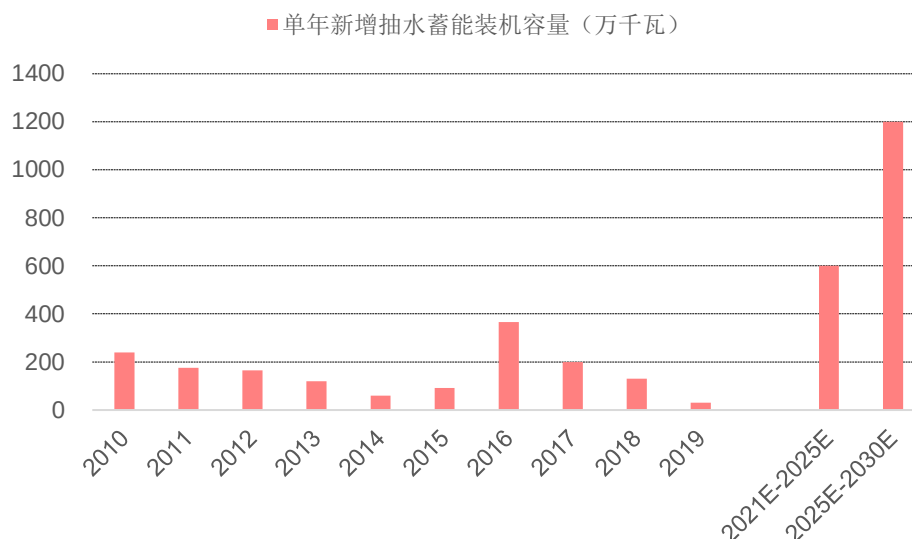
图表24： 中国储能市场装机规模拆分



资料来源：CNESA，中信建投

政策推动下，抽水蓄能的历史性跨越。国家能源局于 9 月 9 日正式发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》，提出到 2025 年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到 6200 万千瓦以上；到 2030 年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到 1.2 亿千瓦左右；到 2035 年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。根据前期征求意见稿的数据，当前已投产抽水蓄能装机规模约为 3249 万千瓦，则可以估算 2021-2025 年的年均新增装机量约 600 万千瓦，而“十五五”将进一步提速至 1200 万千瓦。从过往数据来看，抽水蓄能年均新增装机规模也仅为 200 万千瓦左右，意味着纯增量将达到 400 万千瓦和 1000 万千瓦。按平均每千瓦 0.5 万元投资规模计算，“十四五”和“十五五”的新增年均投资规模达到 200 亿元和 500 亿元左右，有效开拓了现有的抽蓄市场乃至电力市场投资规模。

图表25： 未来抽水蓄能空间将会得到极大扩张

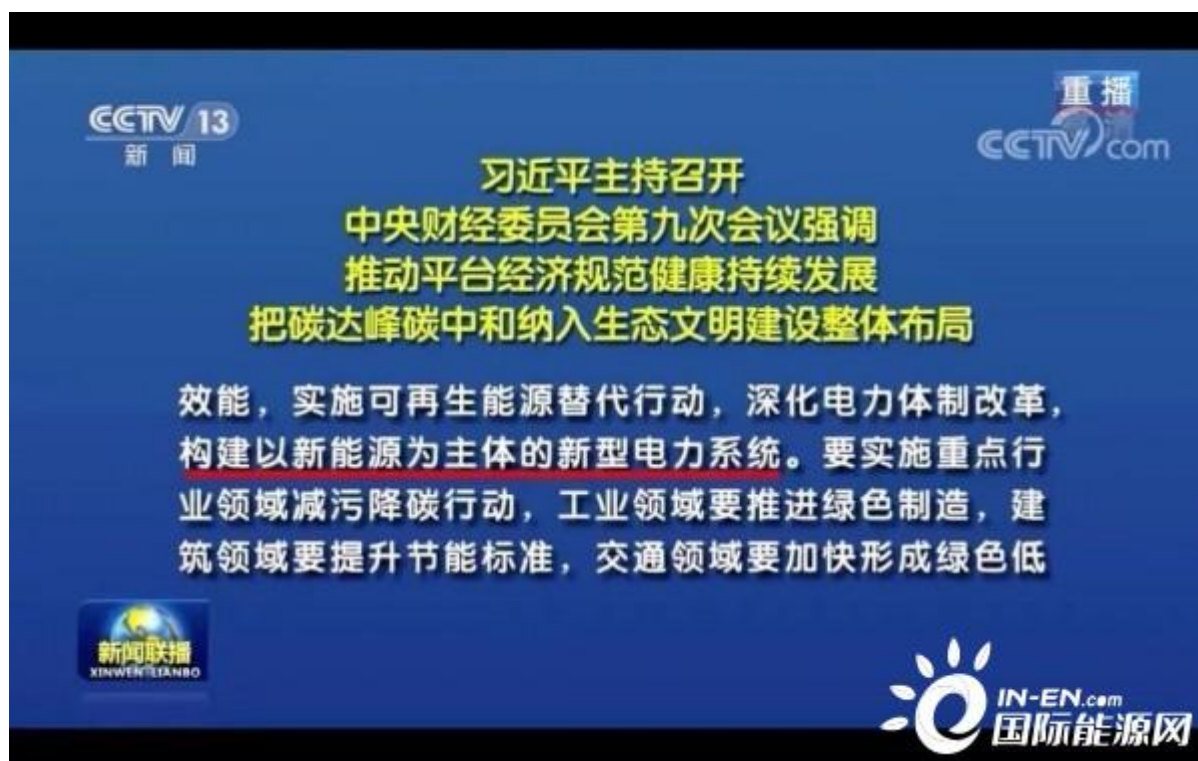


资料来源：中电联，国家能源局，中信建投

2.1.4 构建新型电力系统，电网投资部分领域景气度向上

电网领域投资机会存在于部分领域。电网的投资需求大部分来源于国网，国网掌门人辛保安曾多次在不同场合表示，未来五年将投入 3500 亿美元推进电网转型升级，对应年均投资 700 亿美元约 4000-5000 亿人民币，与过去年份的电网投资额保持接近，因此电网的建设机遇或更多在于其新型电力系统构建中的“新型”：为适应新能源发展所带来的特高压建设需求、电网数字化以及终端的综合能源服务等。以综合能源服务为例，中国能源报预测其市场空间未来有望达至万亿级别，但市场中参与主体众多，竞争激烈，具备牢固客户资源优势的企业或有望占据制高点。

图表26： 习主席提出要构建新型电力系统



资料来源：国际能源网，中信建投

2.2 运营：“量价”齐升，发电端业绩确定性增强

新能源装机持续增长叠加绿电交易，运营商喜迎“量价”齐升。光伏风电未来的装机量持续增长毋庸置疑，能耗双控政策规定可再生能源消纳不纳入消费总量考核，进一步提升用电侧对于可再生能源的需求。而从电价角度来看，绿电交易机制的建立给新能源电站带来了价格端的溢价和支撑。9月7日，来自17个省份的259家市场主体，以线上线下方式完成了79.35亿千瓦时绿色电力交易，这是我国绿色电力交易试点正式启动后的首次交易。初步核算，此次交易可减少标煤燃烧243.6万吨，减排二氧化碳607.18万吨。这次试点交易中，成交均价较正常中长期协议增加3-5分/度。随着绿电交易机制的不断完善，跨国企业、外向型企业和控排企业等均有较强采购绿电的需求，新能源发电商有望享受绿电溢价带来的增厚收益。

图表27： 能耗双控政策鼓励可再生能源的使用

能耗双控政策中涉及可再生能源政策陈述

结合地方实际，差别化分解能耗双控目标，鼓励可再生能源使用，重点控制化石能源消费

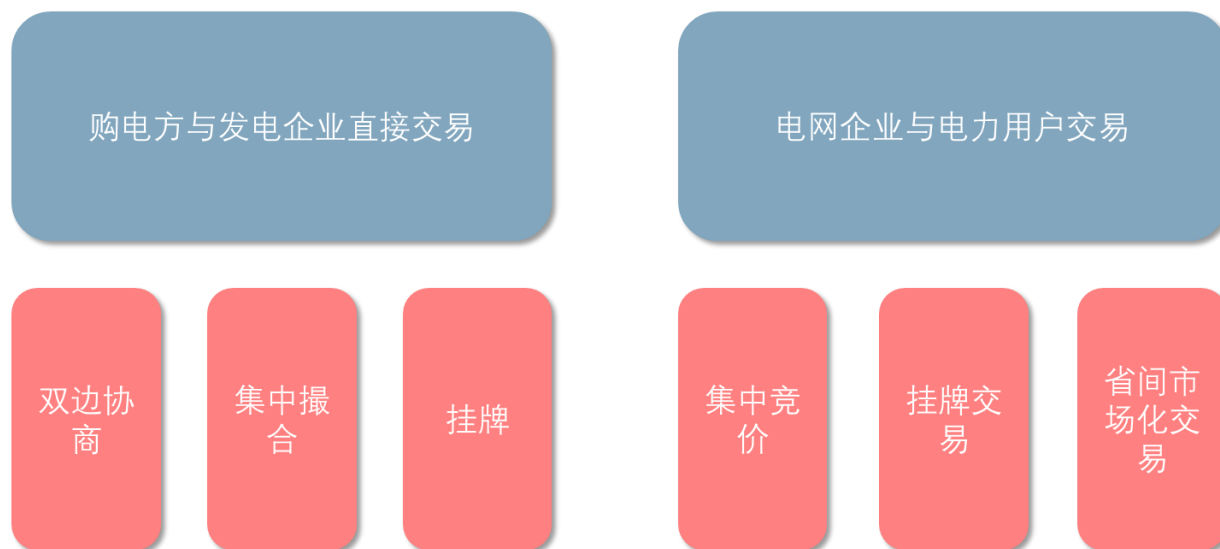
国家层面预留一定总量指标，统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等

对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核

国家统计局会同国家能源局做好全国非化石能源消费统计工作，指导各省（自治区、直辖市）完善非化石能源消费统计

资料来源：政府官网，中信建投

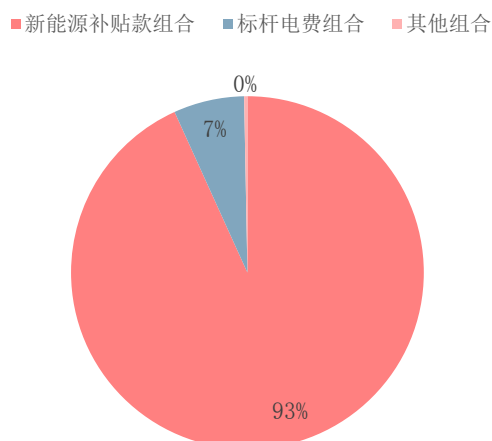
图表28： 绿电交易机制多样



资料来源：政府官网，中信建投

平价时代下，补贴带来的现金流问题将有所缓解。目前风电和光伏均已基本进入平价时代，对于未来有大量新装机需求的运营商而言，增量电站将不再收到补贴发放进度缓慢而带来的现金流不利影响，从而进一步提升现金流和业绩的契合程度。从过去的数据来看，新能源运营商受到补贴的困扰较为严重，如三峡能源约 93% 的应收账款均为补贴组合账款（2020 年末数据），预计未来这一现象将会得到逐步改善。

图表29： 三峡能源大部分应收账款为补贴款



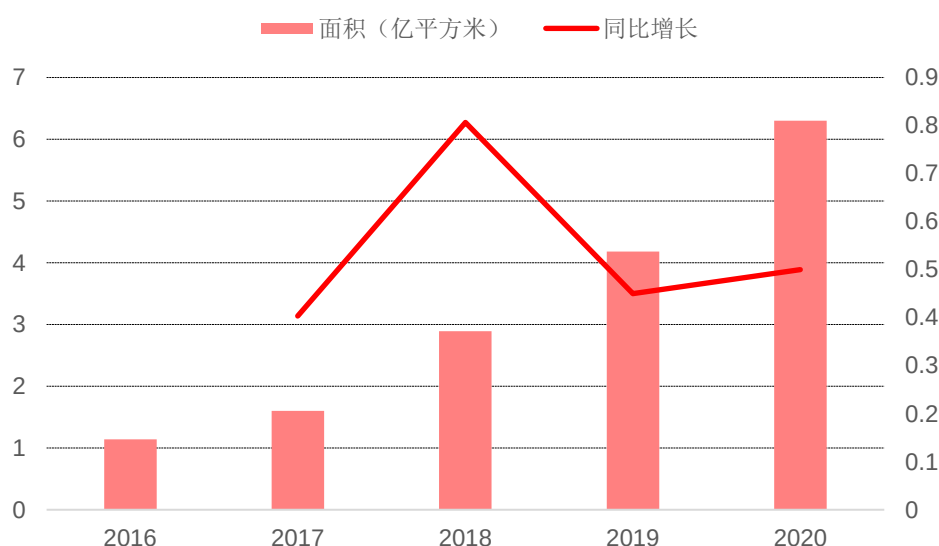
资料来源：Wind，中信建投

3. 新建筑机会多点开花，优质赛道不断涌现

3.1 装配式发展或将超政策预期，钢结构十四五规划出炉划定增长空间

装配式建筑是建筑工业化转型的必要抓手，十三五期间增长迅猛。建筑领域的资源消耗大、排放高，建造方式粗放等方面的问题还比较突出，推广绿色建造，推动建筑业发展方式转型升级迫在眉睫，而大力发展装配式建筑是其中必不可少的一环。“十三五”期间，累计建成装配式建筑面积达 16 亿平方米，年均增长率为 54%，2020 年，新开工装配式建筑占新建建筑的比例已达到 20.5%。

图表30：新开工装配式建筑面积快速增长



资料来源：住建部，中信建投

预计到 2025 年新开工装配式建筑面积比例将达到 40%，超过中央政策规划的 30%。2020 年，全国层面的装配式建筑的定量发展目标是《“十三五”装配式建筑行动方案》中划定的新开工面积占比达到 15%，而 2020 年实际的占比已经达到了 20%。展望未来，按照各省的十四五装配式规划政策进行测算，到 2025 年全国装配式新开工面积占比有望达到 40% 左右，超过之前《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》中划定的 2025 年左右达到 30% 的目标。

图表31：到 2025 年，全国新开工装配式建筑面积占比有望超规划的 30%，达到 40%

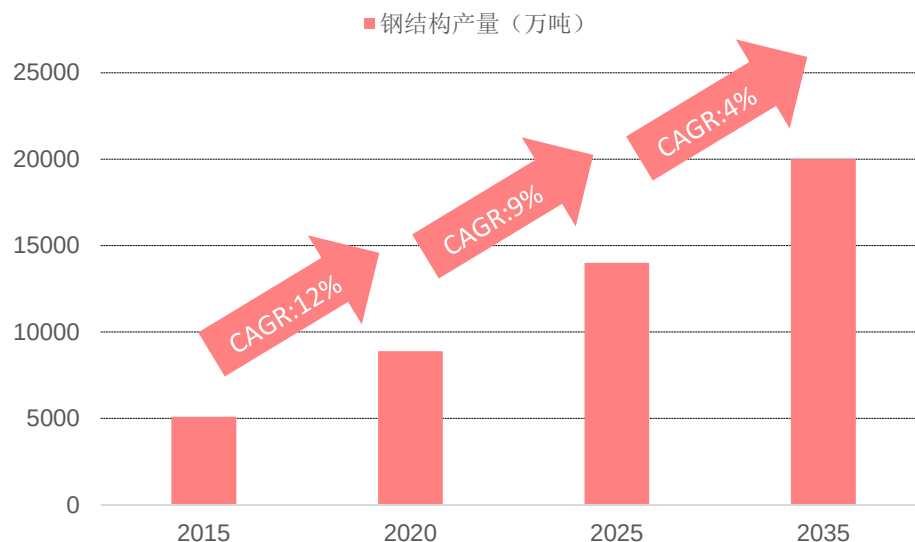
省市	截至 2025 年装配式建筑新开工占比规划比例	2019 年建筑业新开工面积 (万平米)	对应装配式建筑面积 (万平米)
全国	40%	515028	204809
北京	55%	22648	12456
天津	35%	4576	1602
河北	30%	12472	3742
山西	30%	5873	1762
内蒙古	30%	2760	828

辽宁	30%	5908	1772
吉林	30%	3562	1069
黑龙江	30%	1661	498
上海	100%	13763	13763
江苏	50%	85894	42947
浙江	35%	57586	20155
安徽	30%	17351	5205
福建	35%	23872	8355
江西	40%	16291	6516
山东	40%	34323	13729
河南	40%	25871	10348
湖北	30%	38059	11418
湖南	40%	26437	10575
广东	30%	26469	7941
广西	30%	10627	3188
海南	80%	683	546
重庆	30%	15133	4540
四川	40%	28906	11562
贵州	30%	5666	1700
云南	30%	8994	2698
西藏	30%	176	53
陕西	30%	10081	3024
甘肃	30%	4235	1271
青海	30%	355	107
宁夏	30%	1124	337
新疆	30%	3672	1102

资料来源: Wind, 绿色装配式建筑网, 各地政府官网, 中信建投

注: 上海和青海未公布2025年规划比例, 此处为我们推算

钢结构十四五规划出炉, 十四五平均增速达到 9%。《钢结构行业“十四五”规划及 2035 年远景目标》提出, 到 2025 年底, 全国钢结构用钢量达到 1.4 亿吨左右, 占全国粗钢产量比例 15%以上, 钢结构建筑占新建建筑面积比例达到 15%以上。到 2035 年, 我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平, 钢结构用量达到每年 2.0 亿吨以上, 占粗钢产量 25%以上, 钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到 40%, 基本实现钢结构智能建造。结合 2020 年钢结构产量 8900 万吨的数据, 可以推算出十三五和十四五期间钢结构产量 CAGR 分别为 12%和 9%, 行业在十四五仍然能够保持较快的增长速度。

图表32： 2020-2025 年，钢结构产量有望保持年化 9%左右增速


资料来源：钢结构设计，上海钢结构协会，中信建投

行业已度过至暗时刻，未来值得期待。2021 年以来钢价的快速上涨一定程度上抑制了下游钢结构乃至装配式建筑的订单需求，以行业龙头鸿路钢构为例，从钢结构订单加工量角度来看，假设 20Q2/20Q3/21Q2/21Q3 的平均钢结构单价分别为 0.6/0.6/0.7/0.7 万元，则今年二季度的钢结构订单加工量仅为 75.5 万吨，较去年同期的 80.4 万吨有所下滑，但是第三季度的订单加工量已增长至 96.9 万吨，无论是环比还是同比皆有较大提高。此外，龙头在资本市场的短期表现或也值得期待，从历史复盘来看，鸿路钢构的 T 季度材料订单增速与 (T-1) 季度材料订单增速的差值与 (T+1) 季度的市场表现存在明显的正相关关系。例如，2020Q4 单季度材料订单增速为 50%，环比提高 46pct，公司在 2021Q1 的单季度涨幅为 35%。

图表33： 鸿路钢构三季度订单明显转暖

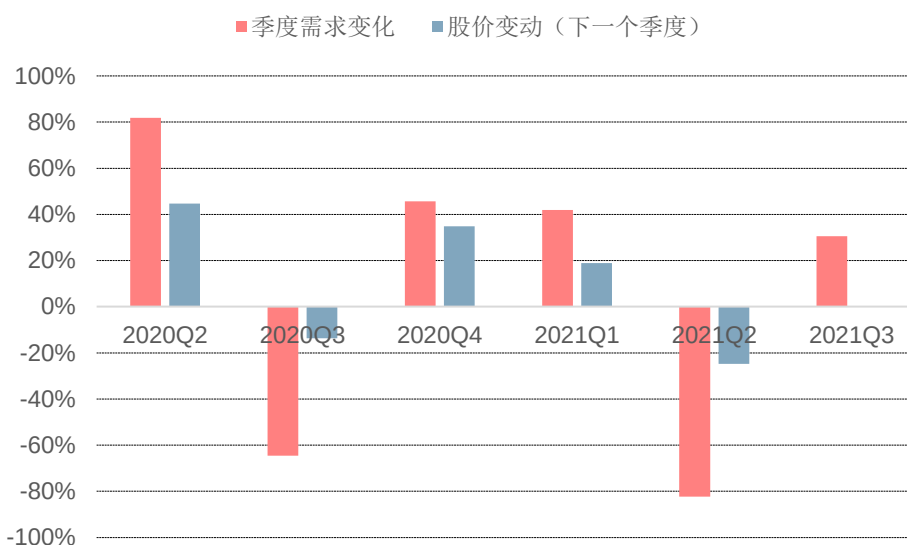
累计订单（亿元）											
	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3
合计	34.65	69.6	116.96	149.41	27.3	76.25	125.8	173.68	52.42	105.3	173.14
材料	31.32	59.85	106.16	138.05	27.3	75.52	123.88	171.76	52.42	105.3	173.14
工程	3.33	9.75	10.8	11.36	0	0.73	1.92	1.92	0	0	0
合计订单增速					-21.21%	9.55%	7.56%	16.24%	92.01%	38.09%	37.63%
材料订单增速					-12.84%	109.55%	16.69%	16.24%	92.01%	38.09%	37.63%
单季度订单（亿元）											
合计	34.65	34.95	47.36	32.45	27.3	48.95	49.55	47.88	52.42	52.88	67.84
材料	31.32	28.53	46.31	31.89	27.3	48.22	48.36	47.88	52.42	52.88	67.84
工程	3.33	6.42	1.05	0.56	0	0.73	1.19	0	0	0	0
合计订单增速					-21.21%	40.06%	4.62%	47.55%	92.01%	8.03%	36.91%
材料订单增速					-13%	69%	4%	50%	92%	10%	40%

资料来源：Wind，中信建投

图表34： 鸿路钢构三季度订单对应的钢材加工量逆转二季度下滑趋势

	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3
测算单价（万元/吨）	0.6	0.6	0.7	0.7
材料订单对应钢材加工量（万吨）	80.4	80.6	75.5	96.9

资料来源：Wind，中信建投

图表35： 鸿路钢构的阶段性表现与其季度需求变化的表现或呈现正相关关系


资料来源：Wind，中信建投

3.2 减隔振（震）市场——优质的赛道不应被忽视

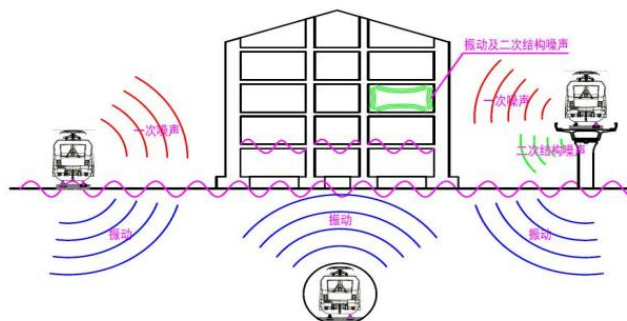
3.2.1 轨交减振行业蓄势待发

什么是轨交减振？ 轨道交通减振降噪指的是降低因列车运行引起的噪声与振动对敏感目标的影响的专业领域，根据噪声与振动来源不同，轨道交通噪声与振动措施主要包括噪声控制和振动控制两个方面：A. 噪声控制：以降低列车运行引起的一次噪声¹为主，主要包括噪声源控制、噪声传播途径控制、噪声敏感目标防护等措施。B. 振动控制：以减缓列车运行引起的振动、降低轨道结构的二次辐射噪声污染²为主，主要包括轨道车辆、轨道结构、桥梁结构和隧道结构振动控制，以及建筑物防护等措施。

¹ 一次噪声污染：主要包括牵引机车噪声、轮轨噪声、受电弓及车辆空气动力性噪声等。

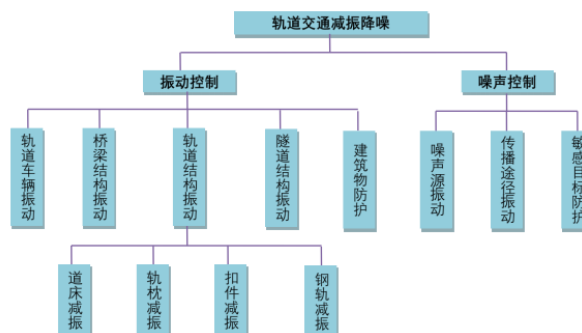
² 轨道交通的振动及二次辐射噪声污染：列车运行过程中，由于车轮与轨道之间的相互作用而产生振动，振动又通过轨道及其下部结构传播至土壤，从而对沿线建筑物的平稳性产生影响，还会影响精密仪器、仪表的精度和灵敏度。此外，振动及其引起的二次辐射噪声也会影响沿线居民的正常生活。

图表36：轨道交通噪声与振动的传播途径



资料来源：天铁股份可转债募集说明书，中信建投

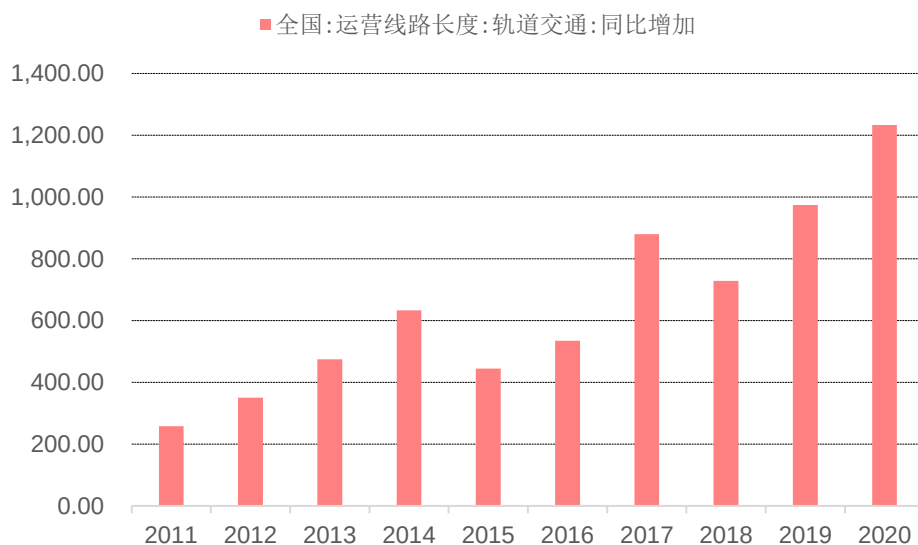
图表37：轨道交通减振降噪分类



资料来源：天铁股份可转债募集说明书，中信建投

短期城轨建设热度不减。当前大部分轨交减振主要运用在城市轨道交通建设领域，而我国当前正是城轨建设的高峰期：根据中国城市轨道交通协会的数据，十三五以来我国每年新增的轨交运营长度从2016年的535公里左右增长至2020年的1233.5公里。截至2020年底，在实施的建设规划线路总长达7085.5公里，至少可以保证到2025年的建设强度。总的来看，我国轨交建设依然将保持每年较快的完成进度。

图表38：每年新增的轨交里程情况（公里）



资料来源：Wind，中信建投

中长期看，都市圈融合打开城轨新空间。国家已发布京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设和成渝双城经济圈的发展规划，同时提出了其他一大批城市群、都市圈的发展设想，都市圈城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式，这将大大提升城市内和城际间的轨道交通重要性和需求量。目前，国家已经实际落地《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》、《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》等具体交通类规划，要求到2025年长三角和成渝地区建成轨道上的经济圈，轨道交通总规模分别达到2.2万、1万公里。

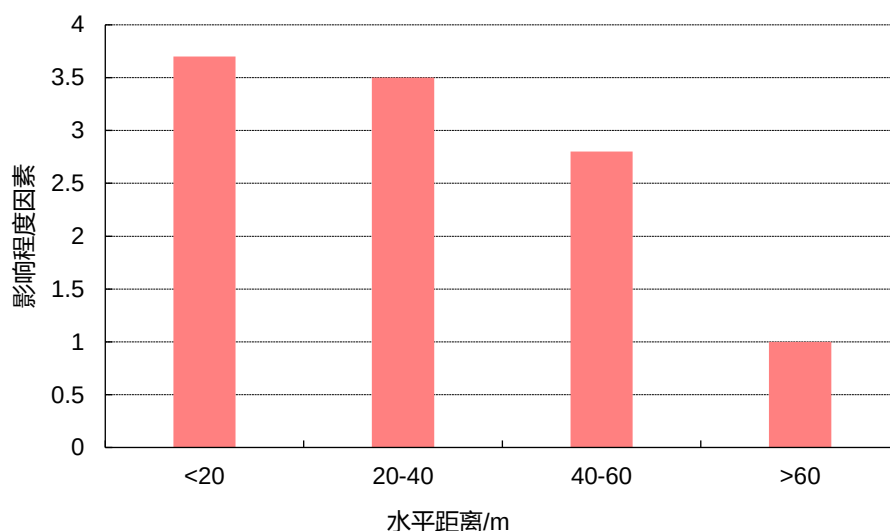
图表39： 国家出台一系列关于城市圈协同发展和综合交通规划的政策

时间	政策
2021 年 7 月	长江三角洲地区多层次轨道交通规划
2021 年 6 月	成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划
2021 年 2 月	国家综合立体交通网规划纲要
2020 年 12 月	关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见
2020 年 10 月	成渝地区双城经济圈建设规划纲要
2019 年 12 月	长江三角洲区域一体化发展规划纲要
2019 年 2 月	粤港澳大湾区发展规划纲要
2018 年 11 月	关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见
2015 年 6 月	京津冀协同发展规划纲要规划纲要

资料来源：政府官网，中信建投

环保意识的提高有望带动轨交应用减振比例的上升。鉴于轨交减振的目的在于消除对于周边敏感人群及物体的影响，当周边不存在敏感人群及物体，或是振动强度低于政策规定值时，可以不采取减振措施。因此，对于某一条轨交线路而言，线路中应用减振措施的线路长度将根据项目具体的情况而定。然而，根据《地铁振动对建筑物及人体舒适度影响的研究》一文的结论来看，诸如地铁等轨交的长时间运营，会大大加剧周边居民对于地铁振动强度的感受，即使地铁振动未超过规范限制，居民仍旧有强烈的不适感。伴随政府和居民环保意识的不断增强以及对生活品质要求的提高，轨交线路中应用减振的比例或会有所提升。

图表40： 居民反映的受影响程度与距轨交水平距离关系图³



资料来源：《地铁振动对建筑物及人体舒适度影响的研究》，中信建投

轨道结构减振的主体是各类产品，市场空间分散于各品类中。轨道结构减振是通过在轨道上安装相应的减振产品来实现的，根据使用部位不同，轨道结构减振产品主要可分为道床类、轨枕类、扣件类和钢轨类四种；按使用的原材料不同，轨道结构减振产品主要可分为橡胶类、钢弹簧类和聚氨酯类。除品类众多外，轨道结构减振产品还拥有以下几个特点：一、产品间存在一定排他性，原因在于不同等级减振路段会采用不同减振效果

³ 数字代表影响程度因素：1 几乎没有影响；2 在安静的时段（如夜间）能听到声音；3 在平时也可听见声音；4 有振动感。

的产品，且单价随着减振等级提高而提高；二、产品间存在一定替代性，在同一等级减振路段中的轨道同一部位，也有多类产品可以选供使用；三、产品间还存在一定互补性，不同部位的减振产品可以组合使用。总而言之，轨道结构减振产品品类繁多，对于企业而言，所能生产的品类越多，就越能打开成长的天花板。

而就定量的市场空间来看，我们以单公里 500 万-1000 万元投资，减振长度占城轨总体长度 50%-70%进行估算，以 2020 年全国城市轨道交通新增约 1200 公里算，估计 2020 年城轨减振的市场空间在 30 亿-84 亿元左右，中位数为 50 亿元。

图表41：不同减振等级适用于不同产品种类

减振等级	轨道减振措施	结构类型	频率范围 (Hz)	减振效果
低等减振	DT 扣件、Lord 扣件	轨下	≥ 63	≤ 3
中等减振	先锋扣件、科隆蛋、GJ-III型减振扣件、双层非线性减振扣件	轨下	≥ 40	4~7
高等减振	浮轨式减振扣件、梯形轨枕、橡胶浮置板道床	枕下、道床下	≥ 31.5	8~9
特殊减振	钢弹簧浮置板道床	道床下	≥ 20	≥ 10

资料来源：重庆轨交环评报告，中信建投

3.2.2 政策催发建筑减隔震蓝海市场

全国性抗震立法落地带来建筑减隔震市场大幅扩容。建筑减隔震指的是在建筑物中安装减隔震产品达到抗震防震的目的，2021 年 9 月前，国家层面并未对建筑减隔震做硬性要求，仅云南、山西等五省有强制性政策。2021 年 9 月 1 号开始，《建设工程抗震管理条例》正式施行，《条例》明确规定全国范围内的高烈度设防地区和地震重点监视防御区的新建学校等建筑应当采用隔震减震技术，从而带来减隔震行业空间的猛烈扩张。

图表42：中央和各地推进建筑减隔震的政策法规一览

范围	文件名称	发布日期	主要内容
云南	云南省人民政府办公厅关于加快推进减隔震技术发展与应用的意见	2011 年 4 月	2015 年以前，在我省抗震设防烈度 8 度和 9 度设防区内，凡符合适用条件的新建中小学教学用房、学生宿舍和医院 必须 使用减隔震技术，符合适用条件的其他建筑工程积极鼓励采用减隔震技术，使我省减隔震技术研发能力及减隔震技术应用有关产业初具规模。2020 年以前，在我省抗震设防烈度 8 度和 9 度设防区内，凡符合适用条件的中小学教学用房和学生宿舍、医院、通信、电力及交通枢纽等重大工程、生命线工程全面推广使用减隔震技术，使我省减隔震技术研发能力及减隔震技术应用有关产业走在全国前列

云南	云南省隔震减震建筑工程促进规定	2016 年 8 月	下列新建建筑工程应当采用隔震减震技术： （一）抗震设防烈度 7 度以上区域内三层以上、且单体建筑面积 1000 平方米以上的学校、幼儿园校舍和医院医疗用房建筑工程；（二）前项规定以外，抗震设防烈度 8 度以上区域内单体建筑面积 1000 平方米以上的重点设防类、特殊设防类建筑工程；（三）地震灾区恢复重建三层以上、且单体建筑面积 1000 平方米以上的公共建筑工程。鼓励前款规定范围以外的其他建筑工程采用隔震减震技术。 抗震设防烈度 8 度区、地震重点危险区学校和幼儿园的新建教学用房、学生宿舍、食堂以及医院的新建医疗建筑，必须采用减隔震技术；重点设防类、特殊设防类建筑，优先采用减隔震技术；标准设防类建筑，提倡采用减隔震技术。
山西	《山西省住房和城乡建设厅关于积极推进建筑工程减隔震技术应用的通知（第 115 号）》	2014 年 6 月	
甘肃	《关于转发〈住房城乡建设部关于房屋建筑工程推广应用减隔震技术的若干意见（暂行）〉及进一步做好我省减隔震技术推广应用工作的通知》	2014 年 6 月	对我省位于抗震设防烈度 8 度及以上的地震高烈度地区及地震灾后重建的 4 至 12 层学校教学楼、学生宿舍、医院医疗用房、幼儿园等人员密集公共建筑，要求必须采用基础隔震技术进行设计，以提高此类建筑的抗大震能力。
新疆	《关于加快推进自治区减隔震技术应用的通知》	2014 年 7 月	自 2015 年起，凡位于抗震设防烈度 8 度（含 8 度）以上地震高烈度区、地震重点监视防御区域或地震灾后重建阶段的新建 3 层（含 3 层）以上学校、幼儿园、医院等人员密集公共建筑，应当优先采用减隔震技术进行设计。自 2016 年起，全疆范围内抗震设防烈度 8 度（含 8 度）以上的地区，凡具备条件的房屋建筑工程和城镇市政公用设施等生命线工程均应采用减隔震技术。鼓励重点设防类、特殊设防类建筑和位于抗震设防烈度 8 度（含 8 度）以上地震高烈度区的其他建筑采用减隔震技术。对抗震安全性或使用功能有较高需求的标准设防类建筑提倡采用减隔震技术。
合肥	关于在我市房屋建筑工程中推广应用抗震新技术（减隔震技术）的通知》	2014 年 8 月	新建医疗建筑中，承担特别重要医疗任务的三级医院的门诊、医技、住院用房，设计时应采用减隔震技术进行抗震设计；二、三级医院的门诊、医技、住院用房，县级及以上的独立采供血机构的建筑，设计时应优先采用减隔震技术进行抗震设计。新建学校、幼儿园建筑

山东 《山东省住房和城乡建设厅
关于积极推进建筑工程减隔震技术应用的通知》 2015 年 4 月

全国 《建设工程抗震管理条例》 2021 年 7 月

中,面积超过 500 平方米的学生食堂和 3 层(含 3 层)以上且面积超过 2000 平方米的教学用房、学生宿舍等人员密集公共建筑,设计时应优先采用减隔震技术进行抗震设计。抗震设防安全性或使用功能有较高要求的建筑,设计时提倡采用减隔震技术进行抗震设计。

一、以下工程设计应采用减隔震技术: 1、抗震设防烈度 8 度区和 7 度(0.15g)区的特殊设防类(甲类)工程; 2、抗震设防烈度 8 度区的新建 3 层以上(含 3 层)中小学、幼儿园的教学用房、学生宿舍、学生食堂等人员密集的公共建筑; 3、抗震设防烈度 8 度区的新建医疗建筑中三级医院的门诊、医技、住院用房。

二、以下工程设计时应优先采用减隔震技术: 1、抗震设防烈度 8 度区的二级医院的门诊、医技、住院用房,县级及以上的独立采供血机构的建筑,和抗震设防烈度 7 度(0.15g)区的三级医院的门诊、医技、住院用房; 2、7 度 0.15g、III 类或 IV 类场地土以及 8 度的重点设防类(乙类)工程。

位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减隔震等技术,保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。

资料来源: 政府官网, 震安科技可转债募集说明书, 中信建投

法规实施前市场空间约在 20 亿元左右。我们通过两种方式测算法规实施前的市场空间, 首先是利用龙头市占率倒推, 减隔震龙头震安科技 2020 年的总收入和云南省内收入分别为 5.8 亿元和 3.75 亿元, 其在全国和云南的市占率分别为 30%-40%和 50%以上, 因此可以得出全国和云南的空间分别为 15-19 亿元和 7.5 亿元左右。其次是根据有地方性强制性政策的五省的抗震设防烈度面积占比、学校和医院每年的竣工面积以及单位建筑面积减隔震造价 100 元三个指标进行计算, 得出全国和云南的空间分别为 19 亿元和 6 亿元左右

图表43: 法规前全国建筑减隔震市场测算

	云南	山西	甘肃	山东	新疆
高烈度设防地区面积占比	84%	22%	91%	37%	81%
2019 年新建学校建筑面积(万平方米)	538.6	144.6	277.2	786.5	303.4
2018 年新增床位数(个)	12,432	9,400	14,941	19,671	10,636
单床位对应建筑面积(平方米/个)	150	150	150	150	150
2018 年新建医院建筑面积(万平方米)	186.5	141.0	224.1	295.1	159.5
合计医院、学校面积(万平方米)	725.0	285.6	501.3	1,081.6	463.0
单方减隔震单价(元/平方米)	100	100	100	100	100

减震市场空间（亿元）	6.1	0.6	4.6	4.0	3.7
全国性法规实施前市场空间（亿元）			19.1		

资料来源：Wind，中信建投

政策落地后市场空间提升 5 倍以上。政策落地后，强制性要求政策覆盖的高烈度设防地区（云南省为 7 度以上、其他省份为 8 度以上）范围将由原 5 省 47 市的 287 个区县增加至 23 省 126 市的 648 个区县。另外，强制性政策要求覆盖范围还将新增地震重点监视防御区。现行的全国地震重点监视防御区（2006-2020 年）包括 24 个地区和 11 个城市，国土面积约占全国陆地面积的 10%。地震重点监视防御区覆盖范围包括 1078 个区县（部分区县与高烈度设防区有重叠，但重叠度不高），二者相加一共是 1439 个区县，占全国 2846 个县级行政区划的 50%左右。因此，我们同样通过计算我国每年的学校和医院的新增建筑面积，可以得出政策落地后行业空间将扩张至 100 亿元左右。考虑到非强制性政策空间以及除学校、医院外的强制性政策规范建筑类别（例如养老机构等），实际空间将较 100 亿元更高。

图表44：立法落地后建筑减隔震空间大幅扩张

	竣工面积（亿平米）	单面积造价（元/平米）	市场空间（亿元）
学校	1.45	100	145
医院	0.6	100	60
合计		=205*0.5=103	

资料来源：Wind，中信建投

3.3 做什么都是行业顶尖——央企发力第二增长曲线

中国中冶是我国进行境外资源开发的重要企业之一，也是我国拥有矿产资源最丰富的国内企业之一。公司拥有多个资源开发项目的采矿权益，从事的资源开发业务主要集中在镍、钴、铜、锌、铅等金属矿产资源的采矿、选矿、冶炼等领域。截至 2020 年 12 月末，公司在巴基斯坦、巴布亚新几内亚、阿根廷、阿富汗、澳大利亚持续投资开发，拥有镍金属量 137 万吨、铜金属量 1108 万吨、铅锌金属量 128 万吨、铁矿石资源量 21 亿吨。公司资源开发业务中，在产的三座矿山（冶炼厂）项目分别为巴新瑞木镍钴矿、巴基斯坦山达克铜金矿以及巴基斯坦杜达铅锌矿，其中巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目是世界红土镍矿中单位现金生产成本最低、全球现有已投产红土镍矿中达产率和运营水平最高的矿山，新能源大背景下，该部分业务估值水平持续提升，有望带来公司价值重估。

根据公司半年报，得益于大宗商品价格高涨，瑞木镍钴矿、杜达铅锌矿和山达克铜矿 3 个在产矿山项目 2021 年上半年合计利润人民币 10.9 亿元（占整体净利润 16%），较 2020 年上半年的合计亏损 0.1 亿元扭亏增盈 11 亿元，较 2020 全年增长约 1.5 倍，有效助力公司实现“十四五”的精彩开局。

图表45：公司开发及运营中的矿产资源项目情况

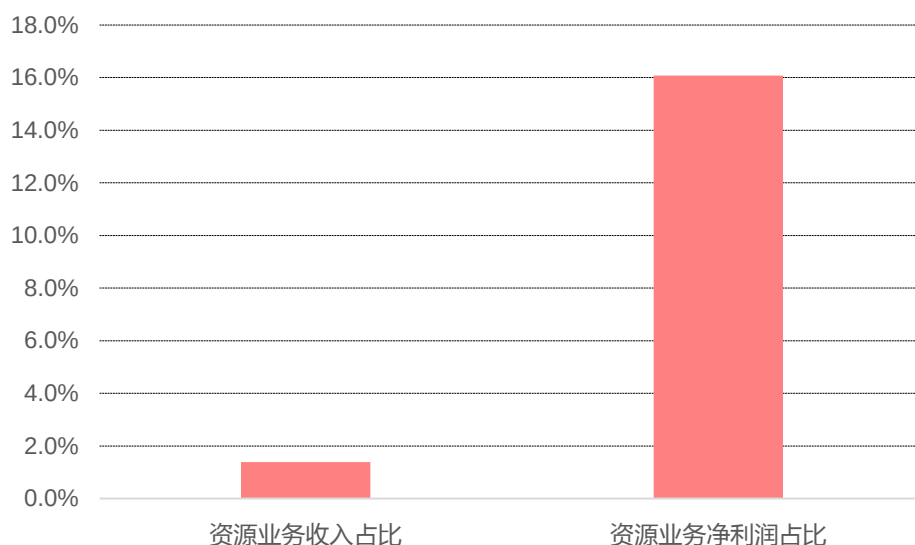
矿产资源项目	权益	地点	投运时间及运营期限	主要生产产品	产量（产能）	总资源量	备注
瑞木镍钴项目	56.95%	巴布亚新几内亚的马当省	2012 年 12 月竣工试运行，2013 年投产运营，设计服务	氢氧化镍钴及铬精矿	2020 年累计生产氢氧化镍钴含镍 33,659 吨、含钴 2,941 吨	该项目估算保有资源量 1.56 亿吨，镍平均品位	在世界红土镍矿中单位现金生产成本最低，是全球现

			年限 20 年, 远景储量有望支持 40 年。		吨。	0.85%、钴平均品位 0.09%, 折合镍金属量 132 万吨、钴金属量 14 万吨, 基本可满足该项目平稳运行 40 年所需、产能翻番运行 20 年所需	有已投产红土镍矿中达产率和运营水平最高的矿山。存在产能扩张计划
杜达铅锌矿项目	80%	巴基斯坦俾路支省	租赁经营方式运营, 自 2015 年 1 月 15 日起为期 20 年的采矿租约。	锌精矿及铅精矿	项目设计生产能力为 50 万吨/年, 2020 年采出矿量 50.3 万吨, 全年累计生产锌精矿含锌 35,054 吨、铅精矿含铅 7,094 吨。	该项目估算保有锌金属量 87 万吨、铅金属资源量 39 万吨, 锌平均品位 7.84%、铅平均品位 3.55%, 基本可满足该项目平稳运行近 20 年。同时, 北杜达矿区成矿潜力较大, “十四五”期间计划进一步开展勘探工作, 有望实现铅锌资源量翻番	连续 2 年实现采出矿量 50 万吨/年的达产目标, 产销两旺, 全年实现利润过亿元。
山达克铜金矿项目	-	巴基斯坦俾路支省	2002 以租赁经营方式取得该矿产的经营权, 目前已两次续租, 租期延长至 2022 年 10 月。	粗铜	采选生产规模为日处理矿石 12,800 吨, 年均冶炼能力为 20,000 吨。2020 年全年累计生产粗铜 13,200 吨。	3.58 亿吨, 铜平均品位 0.36%, 折合铜金属量 129 万吨; 保有储量 8,324 万吨, 铜平均品位 0.375%, 折合铜金属量 31 万吨, 按储量	项目 2020 年实现分红利润过亿元。

计算，可基本
满足该项目平
稳运行 20 年
所需

资料来源：公司公告，中信建投

图表46： 公司资源业务贡献较高的净利润占比（2021 上半年）



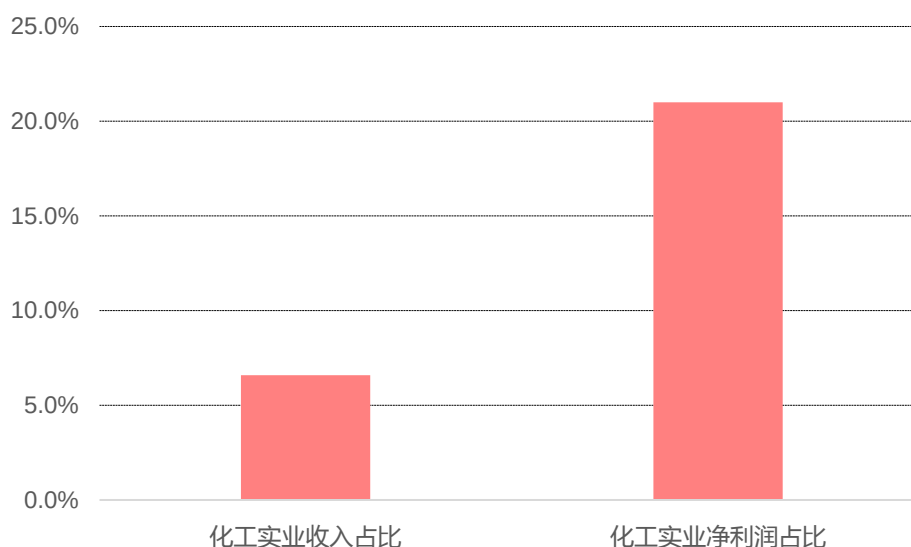
资料来源：公司公告，中信建投

中国化学积极进军化工实业，打破国外“卡脖子”技术垄断。中国化学积极探索“技术+产业”的一体化开发模式，主攻“卡脖子”技术，拓展新材料行业高附加值产品领域。在新材料领域，中国化学已研发和掌握己内酰胺、己二腈、气凝胶等化工新材料领域核心技术，并达到国际先进水平。公司当前在运营的己内酰胺项目，产能提升至 33 万吨/年，创全球单线最大产能。该项目持续保持稳定运行，产品质量国内最优，经济效益显著。此外，为解决国内尼龙 66 关键原料己二腈被“卡脖子”的问题，突破美国英威达等公司的技术封锁，公司依托自主研发丁二烯法己二腈技术，正在山东淄博投资建设我国首个工业示范装置（20 万吨/年），预计 2021 年底竣工、2022 年初投产。在业绩方面，公司当前新材料贡献净利润占比已达至 20% 以上（2021 年上半年），预计待己二腈和气凝胶等项目投产后，利润占比将进一步上升，带来公司的价值重塑。

图表47： 中国化学在运与在建项目情况

项目名称	投产时间	产能
己内酰胺项目	2016 年	33 万吨/年
己二腈项目	2021 年底竣工、2022 年初投产	20 万吨/年
硅基气凝胶	2021 年底	-

资料来源：公司公告，中信建投

图表48： 公司化工新业务净利润贡献比例已至 20%以上（2021 年上半年）


资料来源：公司公告，中信建投

4. 新征程，新起点，建筑行业从新出发

总的来看，我们认为，建筑业的周期下行纵然是大势所趋，但是新机会也在悄然孕育，“新能源”与“新建筑”或将是照亮建筑行业黎明的第一束光。具体到标的上，我们建议关注以下领域的企业：新能源工程与安装方面，小而精的龙头**晶科科技**和**苏文电能**最为受益，BIPV 方面可关注**森特股份**，而新型电网的构建则有利于**苏文电能**；运营方面，**中国电建**、**中国能建**皆在十四五有大幅增加新能源电源装机容量的规划，广东地方清洁能源龙头**粤水电**也不可忽视。**鸿路钢构**依然有望在装配式与钢结构行业中脱颖而出，轨交与建筑减隔振（震）在政策和环保等催化下有望迎来行业发展良机，龙头企业**天铁股份**和**震安科技**值得关注。最后，传统央企也在发力第二增长曲线，**中国中冶**的**瑞木镍矿**和**中国化学**的**己二腈项目**均代表世界顶流技术水平。

图表49： 新能源与新建建筑，建筑行业的新开始

新征程	细分行业	发展情况与展望	推荐公司
新能源	工程与安装	虽然火电新增装机量将下降，但在碳中和背景下，可再生能源的突飞猛进依然有望使得全球和中国的电力工程行业仍然将保持相当程度增长速度	晶科科技、苏文电能
	运营	新能源运营商喜迎量价齐升阶段	中国电建、中国能建、粤水电
	装配式与钢结构	装配式政策依旧猛烈推进，十四五末装配式建筑新开工比例有望超中央政策规划的 30%达到 40%，而钢结构行业也有望保持年化 9%左右的增速	鸿路钢构
新建建筑	轨交与建筑减隔振（震）	在新型城镇化、环保力度提高以及抗震立法通过等背景下，轨交减振和建筑减隔震有望迎来行业良机，轨交减振依赖于品类拓展与轨交建设推进，而建筑减隔震空间有望在立法催化下扩张至当前 5 倍以上	天铁股份、震安科技
	央企实业化	中国化学、中国中冶等公司发力诸如化工、资源品等实业，并各自具备一定优势，如中国化学己二腈项目打破国外垄断，中国中冶的瑞木镍矿现金成本乃世界领先	中国化学、中国中冶

资料来源：Wind，中信建投

风险提示：碳中和政策推进不及预期，装配式建筑发展不及预期，轨交和建筑减隔震（振）发展不及预期，资源品价格大幅下行，己二腈价格大幅下行。

分析师介绍

竺劲：房地产和建筑行业首席分析师，北京大学国家发展研究院金融学硕士，专注于房地产、物业管理等行业研究，10 年证券从业经验。

连续三年（2018-2020）荣获最佳行业金牛分析师奖（房地产行业），获得 2020 年新财富最佳分析师（房地产行业）入围奖，2020 年机构投资者·财新资本市场分析师成就奖（房地产行业）大陆区入围奖，2020 年卖方分析师水晶球奖（房地产行业）第 5 名。

刘瑞宇：建筑组研究助理，主要研究领域为新能源建筑/装配式建筑/建筑新产业链等。上海财经大学经济学学士，香港大学经济学硕士。2019 年新财富最佳分析师（建筑）第四名团队成员，2020 年新财富最佳分析师（建筑）第三名团队成员。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明: (i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话: (8610) 8513-0588
联系人: 李祉瑶
邮箱: lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话: (8621) 6882-1600
联系人: 翁起帆
邮箱: wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话: (86755) 8252-1369
联系人: 曹莹
邮箱: caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话: (852) 3465-5600
联系人: 刘泓麟
邮箱: charleneliu@csci.hk